

מערכת מידע לניהול בקשות לקוח, שיבוצי עובדים ושכר

חברת ס.א הנדסה | שיקום, תיקון ושיפוץ מבנים

מגיש: כאמל עואד, ת.ז. 211901368

מנחה: ד"ר אלי וינטראוב

פרקטיקום בניהול מערכות מידע (105002592), תשפ"ו

אוגוסט 2026

הארגון: ס.א הנדסה

מה החברה עושה

שיקום ותיקון מבנים שנפגעו משריפות, נזקי מים, פגיעות טילים; שיפוצים כלליים ופירוק אסבסט מוסמך

זמינות

מענה חירום 24/7: צוות ראשוני יוצא לאתר מיד עם קבלת הדיווח

לקוחות

לקוחות פרטיים, עסקים, ועדי בתים וחברות ביטוח

שרשרת העבודה

שמאות והערכת נזק, הצעת מחיר, שיבוץ עובדים וקבלני משנה, ביצוע ומסירה



נזק מבני לאחר שריפה, מאתרי העבודה של החברה

המצב הקיים: הכול מנוהל ביד

אין כלי ממוחשב מרכזי; העבודה מתנהלת בטלפון, בהודעות וברישומים מפוזרים

1 מידע הולך לאיבוד

בקשות נרשמות פעמיים או נשכחות, אין תיק לקוח מרוכז

2 שיבוצים משתבשים

תיאום טלפוני; עובדים וקבלנים לא מתעדכנים בזמן על שינויים

3 כסף מחכה

הצעת מחיר נבנית 2-3 ימים; חשבוניות ותשלומים במעקב ידני

4 אין תמונת מצב

להנהלה אין דוחות; חישוב שכר חודשי גוזל יום עבודה שלם

מטרת הפרויקט ויעדים מדידים

ניתוח, איפיון ועיצוב של מערכת מידע מרכזית שמנהלת את כל מחזור הטיפול בבקשה: מקליטת הפנייה ועד החשבונית והשכר

אובדן / כפילות רישום

~~מדי חודש~~

אפס

היעד לאחר המערכת

דוח שכר חודשי

~~יום מלא~~

עד שעה

היעד לאחר המערכת

הכנת הצעת מחיר

~~2-3 ימים~~

יום אחד

היעד לאחר המערכת

קליטת בקשה

~~20 דק'~~

5 דק'

היעד לאחר המערכת

ובנוסף: עדכון מידי של כל עובד על שיבוצו, ותמונת מצב ניהולית זמינה בכל רגע

תיחום הפרויקט

בתחולת הפרויקט

- קליטת בקשות לקוח (נזק/שיבוץ) וניהול לקוחות
 - עיבוד בקשה, בדיקת זמינות והצעת מחיר
 - שיוך עובדים וקבלני משנה לשיבוצים
 - חשבוניות והזמנות חומר מספקים
 - חישוב שכר חודשי מתוך השיבוצים
 - דוחות הנהלה בזמן אמת

מחוץ לתחולה

- פיתוח ותכנות מלא (הפרויקט מסתיים באב-טיפוס)
 - הנהלת חשבונות מלאה (ייצוא נתונים בלבד)
 - ממשק ממוחשב ישיר לחברות ביטוח
 - אפליקציית מובייל ושעון נוכחות
 - ניהול מלאי מפורט של חומרי בניין
 - הסבת נתונים היסטוריים

מתודולוגיה: מחזור חיים מלא במודל מפל המים (SDLC)

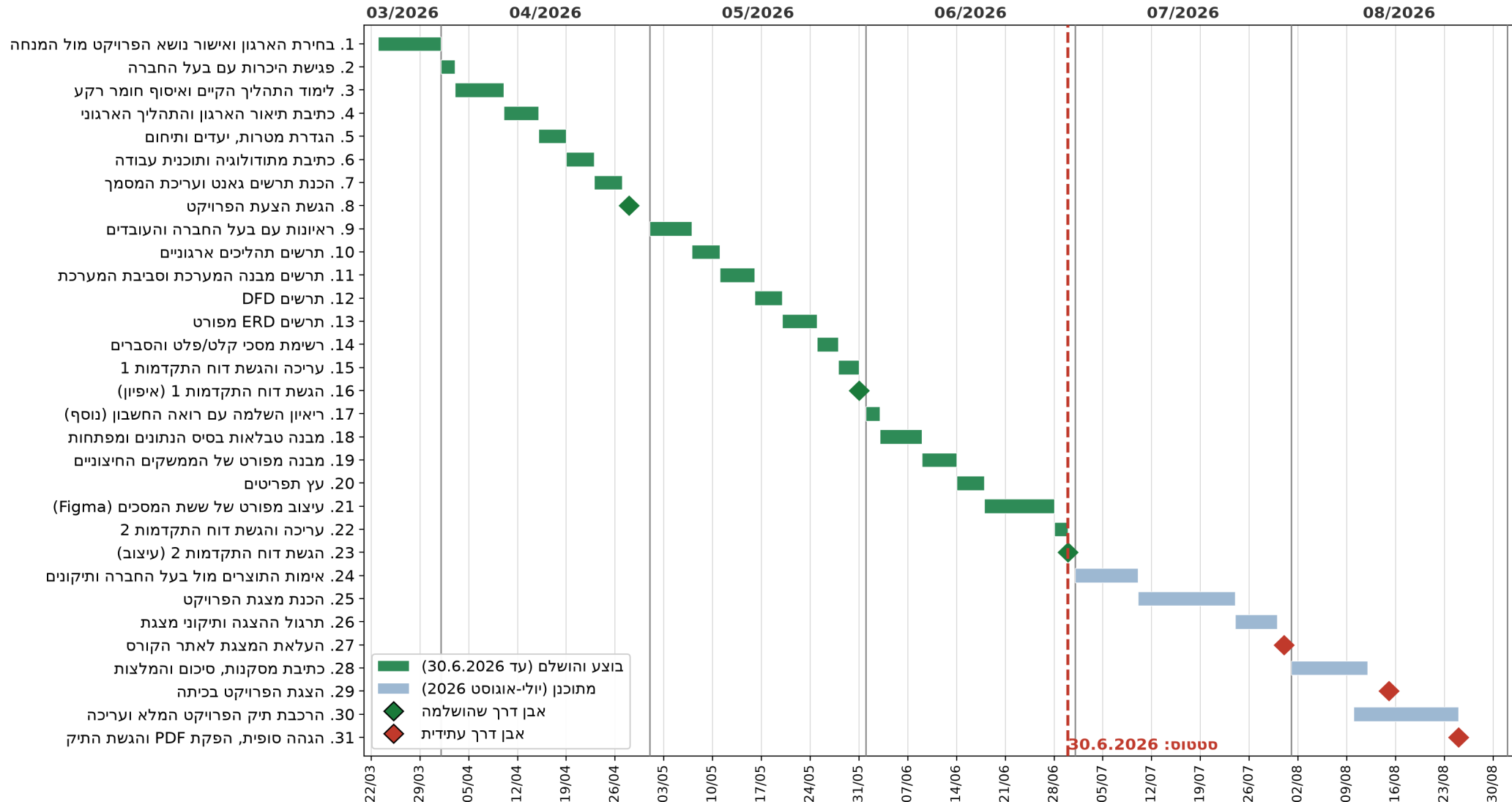


כל שלב מסתיים בתוצר מאושר לפני המעבר לשלב הבא. שיטות איסוף המידע: ראיונות חצי-מובנים, תצפית ישירה וניתוח מסמכים, עם אימות כל תוצר מול בעל החברה.

כלים: draw.io לתרשימים | Figma לעיצוב המסכים | GanttProject לגאנט

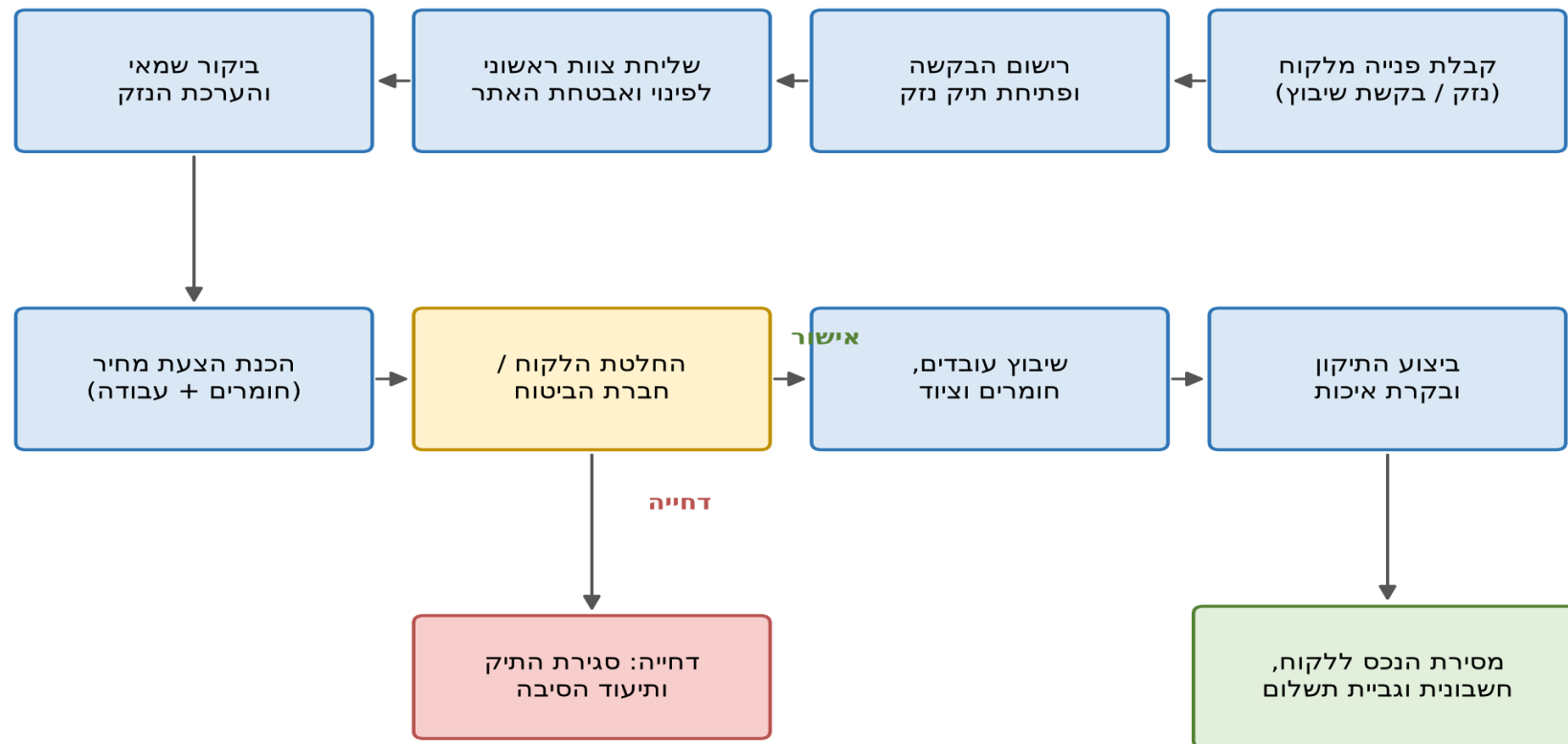
תוכנית העבודה: 31 פעילויות, כל אבני הדרך נשמרו

תרשים גאנט מעודכן: סטטוס הפרויקט לתאריך 30.6.2026



איפיון: התהליך הארגוני מקצה לקצה

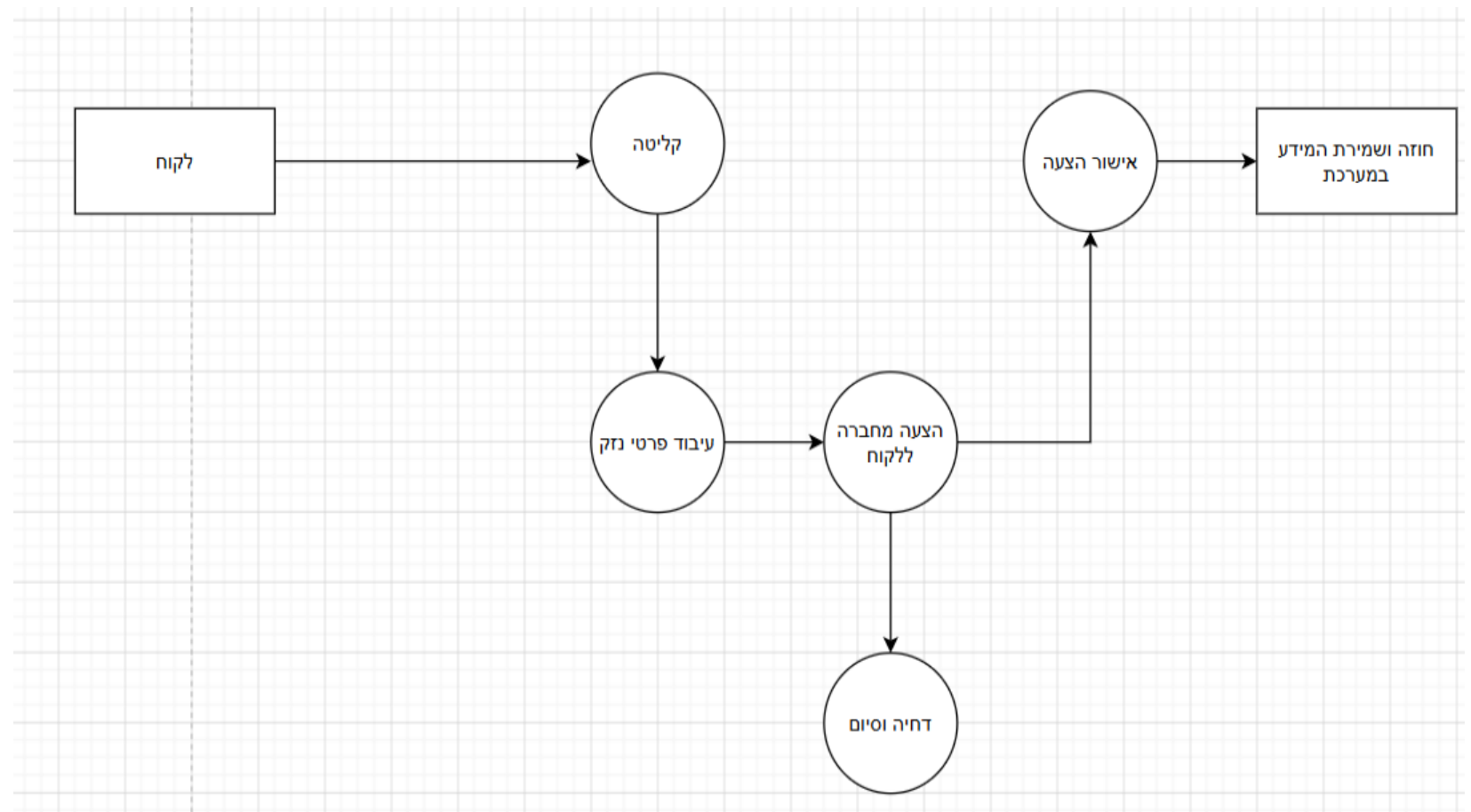
התהליך הארגוני המרכזי: טיפול בבקשת לקוח מקצה לקצה



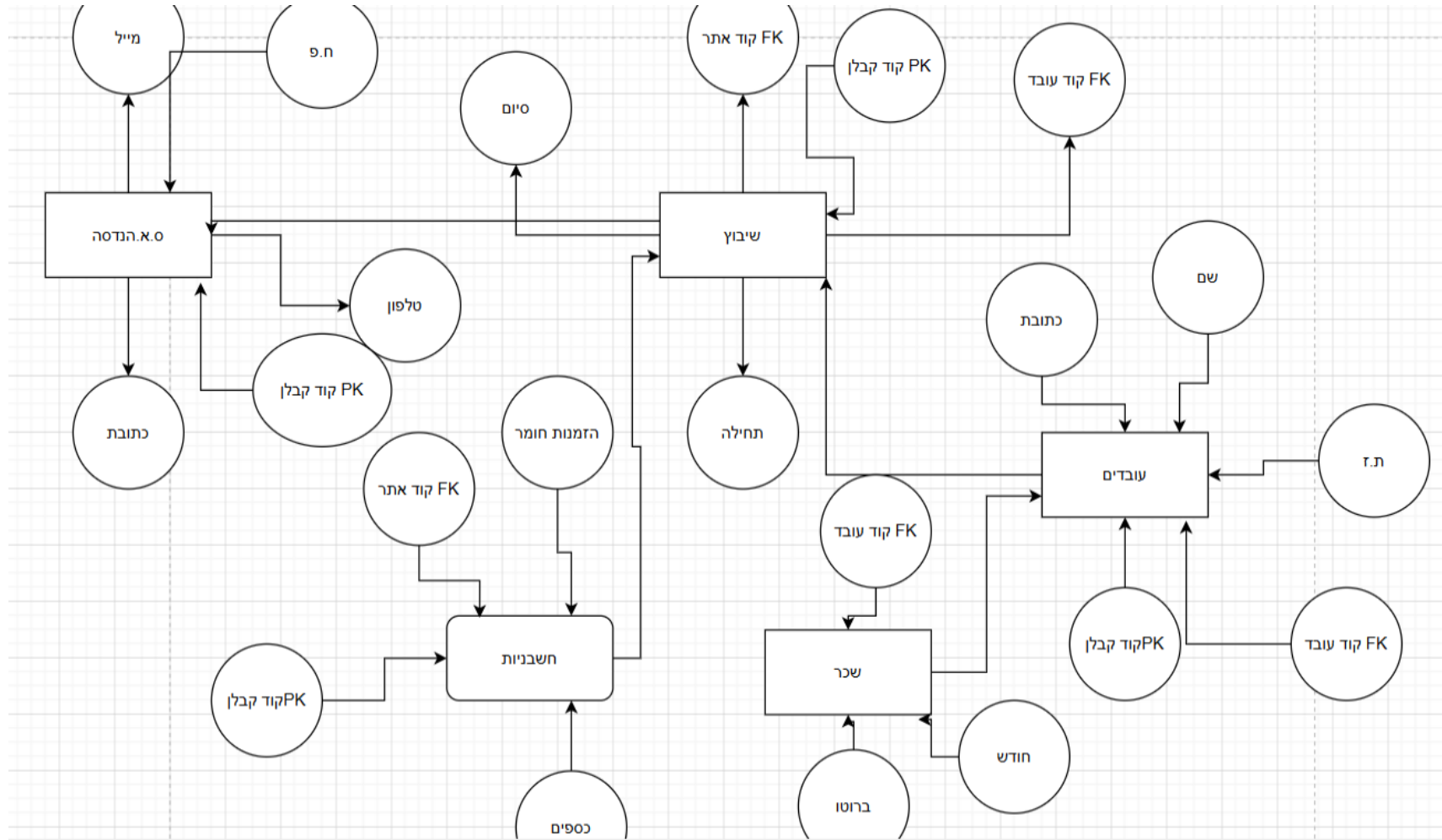
איפיון: תרשים זרימת הנתונים (DFD)

מסלול הבקשה במערכת

- קליטת פנייה מהלקוח
- עיבוד פרטי הנזק / השיבוץ
- הכנת הצעת מחיר ללקוח
- אישור: חוזה, שיבוץ ושמירה במערכת
- דחייה: סגירת התיק ותיעוד



איפיון: מודל הנתונים (ERD)



הישויות המרכזיות: עובדים, אתרים/קבלנים, שיבוצים, חשבוניות ושכר, והקשרים ביניהן

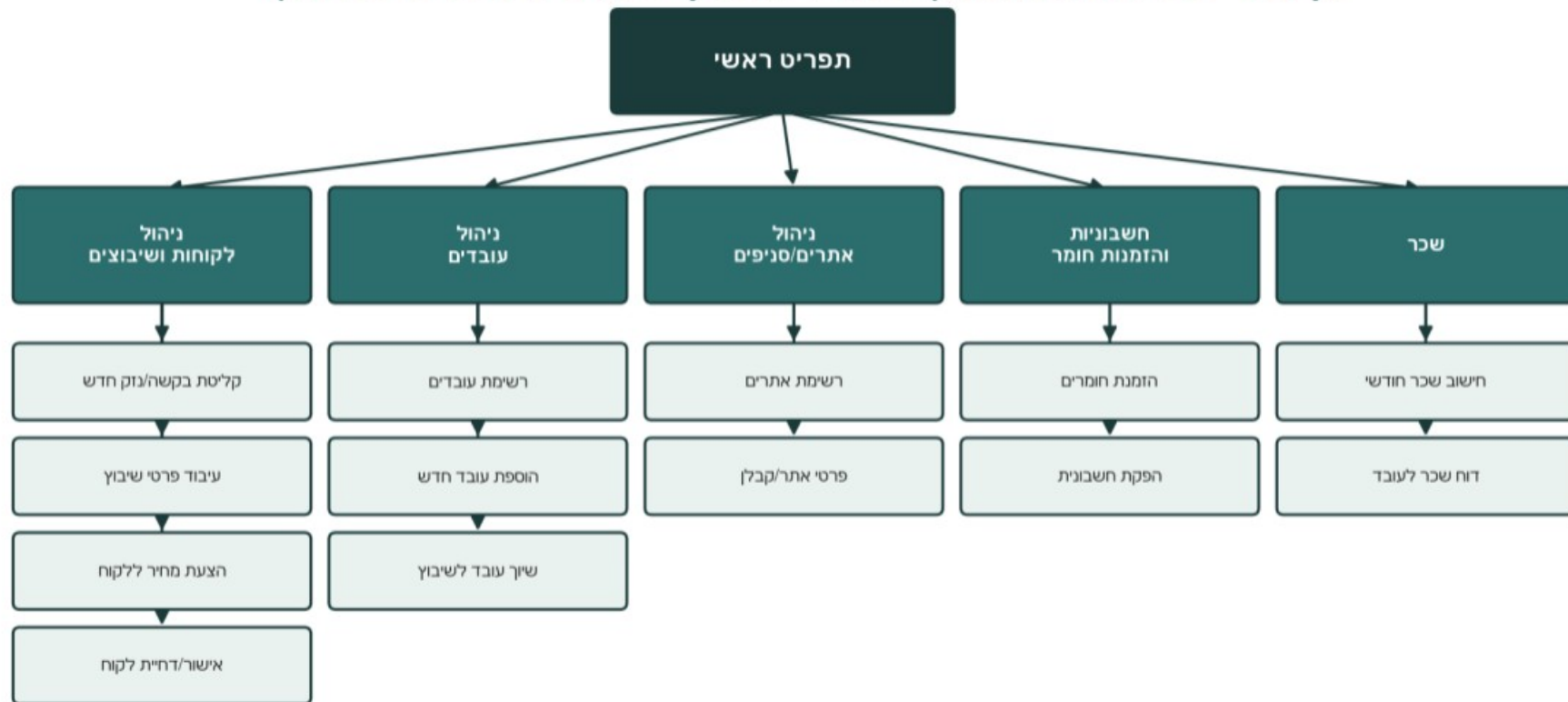
עיצוב: טבלאות בסיס הנתונים ומפתחות הגישה

טבלה	(PK) מפתח ראשי	(FK) מפתחות זרים	שדות עיקריים
לקוחות	קוד לקוח	אין	שם, טלפון, מייל, כתובת, סוג לקוח
בקשות	מספר בקשה	קוד לקוח, קוד אתר	סוג, תאריך, תיאור, סטטוס, עלויות
אתרים/קבלנים	קוד אתר	אין	שם אתר, כתובת, איש קשר
עובדים	קוד עובד	אין	שם, ת.ז, מקצוע, סוג העסקה
שיבוצים	קוד שיבוץ	קוד עובד, קוד אתר, מס' בקשה	תאריכי תחילה וסיום, סטטוס
חשבוניות והזמנות	מספר חשבונית	קוד אתר, קוד לקוח, קוד ספק	תאריך, סוג, סכום, סטטוס תשלום
שכר	קוד עובד + חודש	קוד עובד	ימי עבודה, ברוטו, ניכויים, נטו

המודל חודד בשלב העיצוב: נוספו טבלאות לקוחות ובקשות, ולכל חשבונית הוגדר מספר ייחודי

עיצוב: עץ התפריטים לפי תפקידי המשתמשים

עץ תפריטים של המערכת (בהתאם לתהליך ולתרשים הישויות שנבנה)



מורכבות הפרויקט והתועלת לחברה

מקורות המורכבות

- שבע טבלאות קשורות ותהליך שחוצה את כל הארגון
- שישה גורמי חוץ: לקוחות, ביטוח, ספקים, קבלני משנה
 - עבודות רבות במקביל בסביבת חירום
- ארגון אמיתי: ראיונות, תצפית ואימות בשטח

התועלת במדדים

- פחות שעות ניהול ידני ופחות טעויות חיוב
 - גבייה מהירה יותר ותזרים בריא
 - יכולת לטפל ביותר עבודות במקביל
- שקיפות מלאה להנהלה ולרואה החשבון

סטטוס הפרויקט

ההצעה, האיפיון והעיצוב הושלמו והוגשו במועדם. אב-הטיפוס אומת מול בעל החברה ביולי, ותיק הפרויקט המלא יוגש עד 31.8.2026.

מסקנות והמלצות להמשך

מסקנות עיקריות

- ראיונות ותצפית בשטח חשפו צרכים שלא עלו מהתיאור הראשוני, ושינו את מודל הנתונים
 - עיגון התוכנית באבני הדרך של הקורס אפשר עמידה בכל המועדים
- אימות כל תוצר מול בעל החברה חסך תיקונים מאוחרים ויקרים
- פיתוח ותכנות המערכת על בסיס העיצוב המאושר
 - פורטל לקוח להגשת בקשה ומעקב סטטוס עצמאי
 - מסך ייעודי לציווד ולחברות העזרה
- ממשק ישיר לחברות הביטוח ואפליקציה לעובדי השטח

תודה על ההקשבה | כאמל עואד